



تمرین کامپیوتری اول

مخابرات بی سیم - نیمسال دوم 02-03

طراح: امیر حسین پورداود

مهلت تحویل: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر صباغیان

Problem 1 (Path loss & Shadowing)

یک ایستگاه پایه (BS) در نظر بگیرید که تعداد زیادی دستگاه موبایل (حداقل 10^5 کاربر) داخل یک نوار دایره‌ای به مرکز آن با شروع از فاصله $d_0 = 10 \text{ m}$ تا حداکثر $D = 1 \text{ km}$ از BS قرار گرفته‌اند. تلف مسیر از مدل ساده شده با توان تلف $n = 4$ تبعیت می‌کند. میزان توان ارسالی طوری انتخاب شده است که میانگین توان سیگنال دریافتی در فاصله $d = d_0$ برابر $1 \mu W$ باشد. چگالی توان نویز سفید گوسی جمع شونده در گیرنده برابر $N_0 = -175 \frac{\text{dBm}}{\text{Hz}}$ و پهنای باند سیگنال 1 MHz می‌باشد.

الف: مقدار میانگین توان سیگنال دریافتی در فاصله d ($d > d_0$) از رابطه زیر بدست می‌آید (از اثر سایه^۱ صرف نظر کنید):

$$P_r^{\text{dBm}} = P_0^{\text{dBm}} - 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right)$$

مقدار میانگین توان سیگنال دریافتی را برای هر کاربر را در متلب بدست آورده و نمودار تابع توزیع تجمعی (CDF) این مقادیر را رسم کنید.

ب: نمودار مقدار امید $SNR = P_r^{\text{dBm}} - P_n^{\text{dBm}}$ را بر حسب فاصله $(\log_{10} d)$ در فاصله $1 \text{ km} \geq d \geq 10 \text{ m}$ رسم کنید (از اثر سایه صرف نظر کنید).

ج: حال اثر سایه را نیز در نظر بگیرید و فرض کنید میانگین توان سیگنال دریافتی در فاصله d ($d > d_0$) از رابطه زیر تبعیت کند:

$$P_r^{\text{dBm}} = P_0 - 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + X^{\text{dB}}$$

که در رابطه اخیر X متغیر تصادفی گوسی با میانگین صفر و انحراف معیار $\sigma = 5 \text{ dB}$ می‌باشد که σ مستقل از طول فاصله d می‌باشد. نمودار CDF توان سیگنال دریافتی و همچنین نمودار سیگنال به نویز (SNR) کاربران را بدست آورده و رسم کنید.

د: نمودار مقدار احتمال خاموشی^۲ $P_{\text{out}} = \Pr(SNR < SNR_{\min})$ را بر حسب لگاریتم d در بازه $1 \text{ km} \geq d \geq 10 \text{ m}$ رسم کنید. فرض کنید $SNR_{\min} = 18 \text{ dB}$ حداقل مقدار SNR لازم در هر گیرنده برای خاموش نبودن باشد.

ه: چه مساحتی از نوار، تحت پوشش^۳ BS قرار می‌گیرد؟ توجه داشته باشید ناحیه‌ای تحت پوشش BS است که میزان SNR در آن ناحیه حداقل $SNR_{\min} = 18 \text{ dB}$ باشد. مقدار بدست آمده را به صورت تئوری نیز بدست آورده و دو عدد بدست آمده را مقایسه کنید. (فرمول تئوری در کتاب مرجع Goldsmith موجود است)

¹ Shadowing

² Outage Probability

³ Coverage

Problem 2 (Fading Channels)

در یک کانال بیسیم چند مسیره، سیگنال‌هایی از مسیرهای مختلف به صورت خوشه دریافت می‌شود (هر خوشه شامل تعدادی مسیر است). فرض کنید تعداد 15 خوشه مسیر، از زاویه‌های مختلف تصادفی (با توزیع یکنواخت در بازه $[0, \frac{\pi}{2}]$) دریافت می‌شوند. طبق درس می‌دانیم هر خوشه را می‌توان به صورت یک کانال محوشونده رابلی با میزان تأخیر تصادفی τ (با توزیع یکنواخت در بازه $[1\mu s, 10\mu s]$) مدل کرد. فرض کنید میانگین بهره توان ($2\sigma^2$) برای یک خوشه با تأخیر τ برابر $10^{-3}\tau^{-4}$ باشد (τ بر حسب μs می‌باشد).

فرض کنید سیستم باند باریک و فرکانس حامل برابر $f_c = 3\text{ GHz}$ باشد. یک کاربر متحرک با سرعت $30\frac{m}{s}$ در نظر بگیرید.

الف: به تعداد 10^5 مرتبه کانال را شبیه سازی کنید و مقدار $E\{|h|^2\}$ را تخمین بزنید. همچنین نمودار CDF مقدار $|h|^2$ را نیز رسم کنید. نمودار بدست آمده چه توزیعی دارد؟ (پاسخ خود را توجیه کنید).

ب: یک بار کانال را شبیه سازی کنید و پاسخ فرکانسی کانال $H(f)$ را در بازه $[0, 1\text{MHz}]$ بدست آورید. پاسخ خود را تحلیل کنید.

Problem 3 (Power Delay Profile (PDP))

مقادیر Average Delay Spread و RMS Delay spread را برای PDP داده شده را با استفاده از نرم افزار متلب بدست آورید، سپس تبدیل فوریه و تابع Scattering آن را رسم کنید و در گزارش خود قرار دهید. پهنای باند 10 dB (نسبت به نقطه‌ی بیشینه) را (با فرض فرکانس نمونه برداری 1 MHz) بدست آورید. اسم این پهنای باند چیست؟ توضیح دهید.

$$R_c(\tau, \Delta t) = \text{sinc}(100\Delta t) \quad ; \quad \text{for } 10\mu s \geq \tau \geq 0$$

Problem 4 (Power Allocation)

در این تمرین مسئله نحوه تخصیص بهینه توان در کانال‌های مخابراتی، در یکی از ساده ترین مدل‌های سیستم مخابرات بی‌سیم در حضور تداخل و نویز را بررسی می‌کنیم.

یک سیستم مخابراتی بیسیم شامل یک ایستگاه پایه (BS) و n کاربر در نظر بگیرید. می‌خواهیم از BS تعداد n کانال مخابراتی برای ارسال تعدادی رشته داده به n کاربر ایجاد کنیم. فرض کنید P_j توان ارسال در کانال j ام باشد ($n \geq j \geq 1$). همچنین فرض کنید G_{ij} بهره کانال j ام برای کاربر i ام باشد. به دلیل محدودیت‌های عملی باید شرایط زیر در BS رعایت شوند:

$$0 < P_i \leq P_i^{\max} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

فرض کنید $R_i = \log(1 + \gamma_i)$ میزان ظرفیت نرخ ارسال کاربر i باشد که در این رابطه، γ_i نسبت توان سیگنال به توان نویز و تداخل (SINR) در کاربر i ام می‌باشد.

مقادیر $P_1, P_2, \dots, P_n$ را به کمک الگوریتم گرادیان افزایشی⁴ (GA) طوری بدست آورید که مجموع لگاریتم نرخ ارسال داده‌ها یعنی $f(R) = \sum_{i=1}^n \log(R_i)$ بیشینه گردد. روش پیشنهادی بایستی در هر اجرای برنامه به نقطه بهینه همگرا شود.

⁴ Gradient Ascent

در حل این سوال به نکات زیر توجه داشته باشید:

- ❖ با توجه به صورت سوال، اگر $G_{ij} \neq 0$ کانال j ام در سیگنال دریافتی توسط کاربر i ام، تداخل ایجاد می‌کند.
 - ❖ مقدار SINR طبق تعریف، برابر است با نسبت توان سیگنال مطلوب به مجموع توان سیگنال تداخل و نویز.
 - ❖ دیتای مربوط به این سوال داخل فایل "CA1_Data.zip" قرار گرفته است. توجه کنید دیتای مورد نظر، دیتای واقعی در عمل نمی‌باشد و توسط یک الگوریتم، به صورت تصادفی تولید شده‌اند.
 - ❖ داخل فایل مذکور، پنج فایل دیتا با نام‌های "a1.mat"، "a2.mat"، "a3.mat"، "a4.mat" و "a5.mat" قرار گرفته‌اند. داخل هر یک از این فایل‌ها، سه ماتریس "G"، "P_max" و "N0" ذخیره شده‌است که به ترتیب مقادیر بهره، بیشینه توان ارسالی در هر کانال و میزان توان نویز (بر حسب وات) در کاربران را مشخص می‌کنند.
- با توجه به نکات مذکور به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف: روش پیشنهادی (مبتنی بر GA) خود و شرط خاتمه آن را به همراه تمام پارامترهایی (مانند در نظر گرفتن حد آستانه برای شرط خاتمه الگوریتم) که تعریف کرده‌اید را توضیح دهید و دلیل اینکه الگوریتم به نقطه بهینه همگرا می‌شود را نیز توضیح دهید. در صورت اعمال هر گونه تغییر متغیر یا فرض ساده شونده (برای تضمین همگرایی الگوریتم) آن را توضیح دهید. همچنین توضیح دهید که در چه شرایطی الگوریتم همگرا می‌شود.

ب: الگوریتمی که در قسمت الف توضیح دادید را در متلب شبیه سازی کرده و مقادیر بهینه توان ارسالی P_i^{opt} را به ازای هر یک از داده‌های "a1.mat"، "a2.mat"، "a3.mat" و "a4.mat" و "a5.mat" بدست آورید و سپس خواسته‌ها و نمودارهای زیر را به ازای هر یک از داده‌های مذکور گزارش و رسم کنید:

- الگوریتم در چند تکرار همگرا شده است؟
- نمودار تابع هدف $f(R)$ را بر حسب تکرار⁵ رسم کنید و مقدار بیشینه $f(R)$ در نقطه بهینه را گزارش کنید.
- به کمک دستور stem مقادیر P_i^{opt} را به ازای هر کدام از داده‌ها بر حسب اندیس کاربران رسم کنید.
- به کمک دستور stem مقادیر $P_i^{max} - P_i^{opt}$ را به ازای هر کدام از داده‌ها بر حسب اندیس کاربران رسم کنید.
- مقدار بهینه تابع هدف، نسبت به حالتی که از بیشینه توان P_i^{max} در هر کانال استفاده کنیم چقدر بهبود یافته است؟ همچنین در میزان توان ارسالی چند وات صرفه جویی شده است؟

پ: با توجه نتایج قسمت (ب) توضیح دهید چه تفاوتی در پنج دیتای مذکور باعث شده است که نتایج بدست آمده متفاوت باشد؟

توضیح دهید تحت چه شرایطی پاسخ بهینه P_i^{opt} به P_i^{max} نزدیکتر می‌شود؟

⁵ Iteration

❖ نکات کلی درباره‌ی تمرین کامپیوتری:

۱. توجه کنید برای انجام پروژه بایستی از **متلب** استفاده کنید.
۲. گزارش تمرین بخش بزرگی از نمره‌ی شما را تشکیل خواهد داد و بدون داشتن گزارش نمره صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۳. گزارش نهایی بایستی در قالب یک فایل zip با عنوان
CA1_YourFirstName_YourLastName_YourStudentNumber.zip
در سایت آپلود شود. داخل این فایل بایستی فایل گزارش شما در قالب pdf با عنوان
CA1_Report_YourStudentNumber.pdf
و یک پوشه با عنوان **Codes** که شامل تمام فایل‌های کد متلب شماست قرار گیرد.
۴. نام‌گذاری فایل‌های کد بایستی روشن و واضح باشد. در صورت مشاهده مغایرت نتایج گزارش شده در فایل pdf گزارش با نتایج بدست آمده از اجرای کدها، کل نمره سوال مربوطه صفر در نظر گرفته خواهد شد.
۵. فایل گزارش بایستی به **زبان فارسی** داخل word یا با ویرایشگر زبان latex نوشته شود و سپس خروجی آن در قالب pdf داخل فایل zip نهایی قرار گیرد. خروجی pdf از Livescript متلب تصحیح نخواهد شد.
۶. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، از راه‌های ارتباطی بیان شده استفاده نمایید.
۷. در صورت مشاهده مشابهت گزارش یا کدها و تقلب، نمره هر دو فرد صفر در نظر گرفته خواهد شد.